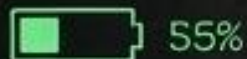




Ojos en el Aire

Democratizando la robótica de rescate
con inteligencia visual.

Dr. Carlos A. Toro-Arcila



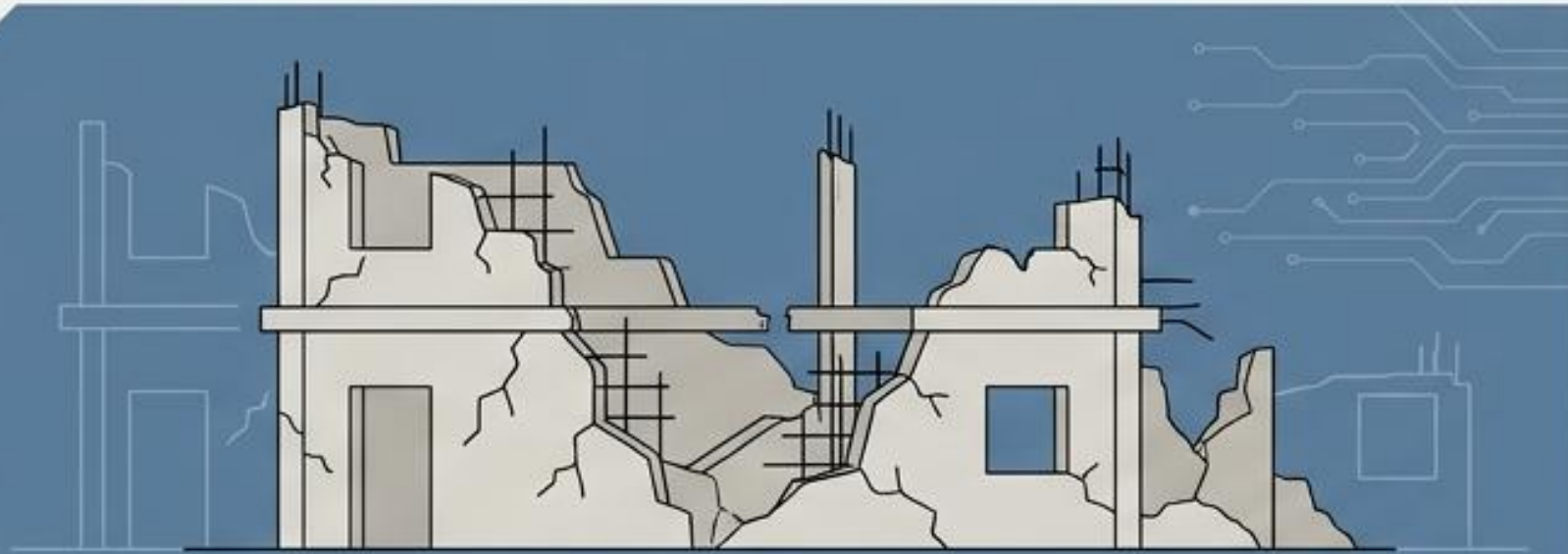
55%

120



314.6.0

El 'Muro Tecnológico' en Zonas de Desastre



Riesgo Humano Incalculable:

Inspeccionar interiores tras un sismo expone a los rescatistas a derrumbes inminentes.



El Candidato Ideal: Los drones pueden explorar pasillos y grietas sin poner en riesgo vidas.



La Ceguera del GPS: Al aire libre, el vuelo tiene precisión satelital. Al cruzar la puerta, el dron pierde su ubicación y queda totalmente 'ciego'.

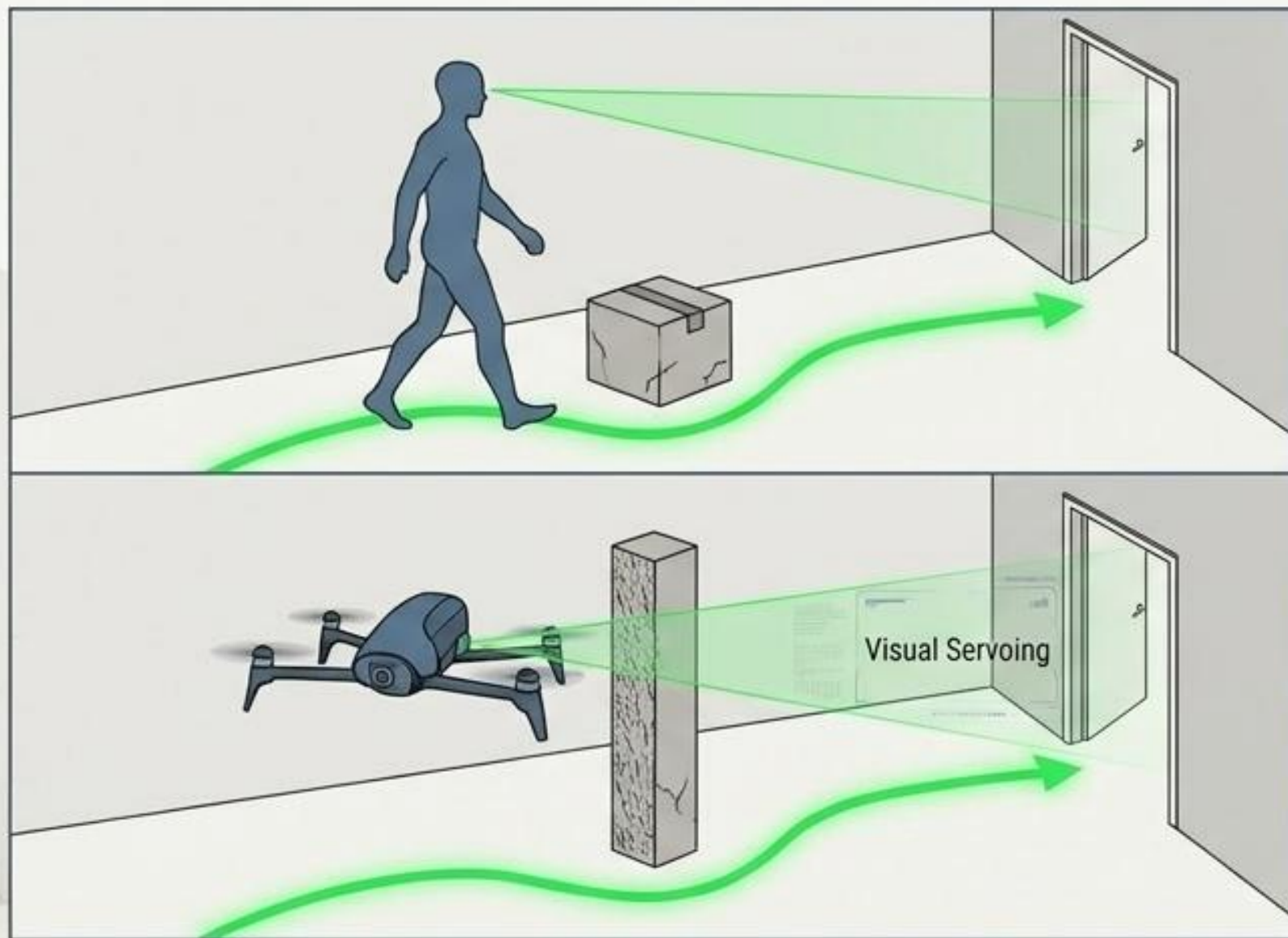


¿Por qué la tecnología de rescate es un privilegio?

Robótica Tradicional		Nuestra Apuesta	
			
	Enfoque: Láser 3D (LiDAR).		Enfoque: Robótica Accesible.
	Procesamiento: Genera mapas 3D perfectos pero excesivos . Requiere computadoras pesadas .		Hardware: Drones comerciales ligeros con solo una cámara frontal a color.
	Realidad: Hardware de altísimo costo , inaccesible para países en vías de desarrollo.		El Reto: Reemplazar hardware multimillonario con algoritmos matemáticos brillantes .



Navegando sin Mapas: El Control Visual Reactivo



El Reflejo Humano: No calculamos trigonometría en 3D para caminar. Vemos un obstáculo en 2D y damos un paso lateral por puro reflejo, sin quitar la vista de la meta.

Visión por Computadora: Le enseñamos al dron a reaccionar exactamente igual.

Cerebro Matemático: El dron compara su visión en vivo con una 'fotografía destino'. Ajusta sus motores en fracciones de segundo para hacerlas coincidir, eliminando la necesidad de crear mapas pesados.



Las 3 Reglas de Supervivencia del Dron

Para no colapsar al hacer múltiples tareas, programamos una jerarquía estricta de reflejos cognitivos:

1. Prevención de Colisiones (Prioridad Máxima):
Supervivencia pura. Si un obstáculo cruza el límite de seguridad, interrumpe todo para esquivarlo.

2. Visibilidad Constante: Mientras esquiva, rota la cámara. La regla de oro es nunca perder de vista las referencias de la meta.

3. Avance hacia la Meta: Siempre activa en segundo plano. Llegar al destino es crucial, pero solo sirve si llega de una pieza.



Democratizando la Seguridad: De la Matemática a la Realidad

Rompiendo Paradigmas

Comprobamos que la robótica autónoma avanzada no requiere presupuestos exorbitantes.

Apropiación Social

Transformamos herramientas de consumo en tecnología salvavidas.

Futuro en México

Algoritmos robustos permitirán a brigadas de Protección Civil explorar estructuras colapsadas a bajo costo.

El Verdadero Valor

La ciencia empuja la frontera del conocimiento, pero su mayor triunfo es proteger la vida humana.

